

■ Lab 7 — Count & Count Index

■ Objectifs du Lab

À la fin de ce lab, vous aurez :

- Utilisé **count** pour créer plusieurs instances d'une ressource
- Utilisé **count.index** pour différencier les ressources
- Respecté le principe **DRY** (Don't Repeat Yourself)

■ Étape 1 — Créer les fichiers

```
cd labs/lab07-count
```

backend.tf

```
terraform {
  backend "s3" {
    bucket = "tf-training-<votre-prenom>-982908300187"
    key    = "terraform.tfstate"
    region = "eu-west-1"
    use_lockfile = true
    encrypt    = true
  }
}
```

■■ Remplacez `` par votre prénom. Ex : `tf-training-alice-982908300187`

versions.tf

```
terraform {
  required_version = ">= 1.15.0"

  required_providers {
    aws = {
      source = "hashicorp/aws"
      version = "~> 5.0"
    }
  }
}
```

provider.tf

```
provider "aws" {  
  region = var.region  
}
```

`variables.tf`

```
variable "username" {  
  description = "Votre prenom"  
  type        = string  
}  
  
variable "region" {  
  description = "Region AWS"  
  type        = string  
  default     = "eu-west-1"  
}  
  
variable "instance_count" {  
  description = "Nombre d'instances a créer"  
  type        = number  
  default     = 3  
  
  validation {  
    condition     = var.instance_count >= 1 && var.instance_count <= 5  
    error_message = "Le nombre d'instances doit être entre 1 et 5."  
  }  
}
```

`locals.tf`

```
locals {  
  prefix = "lab07-${var.username}"  
  
  common_tags = {  
    Lab       = "lab7"  
    Username  = var.username  
    ManagedBy = "Terraform"  
  }  
}
```

`main.tf`

```
resource "aws_security_group" "lab7_sg" {
  name          = "${local.prefix}-sg"
  description   = "Security group Lab 7 - ${var.username}"

  tags = merge(local.common_tags, {
    Name = "${local.prefix}-sg"
  })
}

resource "aws_instance" "lab7_instances" {
  count = var.instance_count

  ami          = "ami-0694d931cee176e7d"
  instance_type = "t2.micro"
  vpc_security_group_ids = [aws_security_group.lab7_sg.id]

  tags = merge(local.common_tags, {
    Name = "${local.prefix}-instance-${count.index + 1}"
    Index = count.index
  })
}
```

■ `count.index` commence à `0`. On utilise `count.index + 1` pour nommer les instances de 1 à N.

Terraform crée les ressources en parallèle — `aws_instance.lab7_instances[0]`, `aws_instance.lab7_instances[1]`, etc.

`outputs.tf`

```
output "instance_ids" {
  description = "IDs de toutes les instances"
  value       = aws_instance.lab7_instances[*].id
}

output "instance_names" {
  description = "Noms de toutes les instances"
  value       = aws_instance.lab7_instances[*].tags.Name
}

output "instance_count" {
  description = "Nombre d'instances créées"
  value       = length(aws_instance.lab7_instances)
}
```

■ `[*]` est le `splat operator` — il récupère un attribut sur toutes les instances du count.

■ Étape 2 — Déployer 3 instances

```
terraform init
terraform apply -var="username=<votre-prenom>"
```

Vérifiez les outputs :

```
terraform output instance_ids
terraform output instance_names
terraform output instance_count
```

■ Étape 3 — Modifier le count dynamiquement

Augmentez à 5 instances sans modifier le code :

```
terraform apply -var="username=<votre-prenom>" -var="instance_count=5"
```

■ Terraform ajoute **uniquement** les 2 instances manquantes — il ne recrée pas les 3 existantes.

Réduisez à 1 instance :

```
terraform apply -var="username=<votre-prenom>" -var="instance_count=1"
```

■ Terraform détruit les instances 2, 3, 4 et 5 — il garde uniquement l'instance 0.

■ Étape 4 — Référencer une instance spécifique

```
# Accéder à la première instance
terraform state show 'aws_instance.lab7_instances[0]'
```



```
# Lister toutes les instances dans le state
terraform state list
```

■ Étape 5 — Nettoyage

```
terraform destroy -var="username=<votre-prenom>"
```

■ Validation du Lab

#	Critère	Validé
1	`terraform apply` crée 3 instances avec `count=3`	■
2	Les instances sont nommées `instance-1`, `instance-2`, `instance-3`	■
3	`terraform output instance_ids` retourne une liste de 3 IDs	■
4	`terraform apply -var="instance_count=5"` ajoute 2 instances	■
5	`terraform apply -var="instance_count=1"` supprime 4 instances	■
6	`terraform state list` montre les instances indexées `[0]`, `[1]`...	■
7	`terraform destroy` supprime toutes les ressources	■

■■ Résolution des problèmes courants

Problème	Cause	Solution
`Index out of range`	Référence à un index inexistant	Vérifier `terraform state list`
Toutes les instances recréées	Changement d'index en milieu de liste	Comportement normal avec `count`

■ ****Fin du Lab 7 — Vous savez itérer sur les ressources avec count !****

*Le Lab 8 introduit les ****expressions conditionnelles**** pour adapter l'infrastructure selon l'environnement.*